

8.<Źródło>Optymalizacja w systemach przepływowych

Zgodnie z Pańskim poleceniem, przedstawiam kompleksowe opracowanie zagadnienia optymalizacji obsługi zadań w systemach przepływowych, bazując na informacjach zawartych w dostarczonym dokumencie, w szczególności w Rozdziale 12.

Optymalizacja Obsługi Zadań w Systemach Przepływowych

Wprowadzenie

Systemy przepływowe (ang. *flow-shop*) stanowią jedną z fundamentalnych i najczęściej analizowanych klas modeli w teorii szeregowania zadań. Charakteryzują się one tym, że zbiór n zadań jest przetwarzany na m maszynach, przy czym każde zadanie przechodzi przez wszystkie maszyny w tej samej, z góry ustalonej kolejności. Modele te znajdują szerokie zastosowanie praktyczne, m.in. w przemyśle chemicznym, elektronicznym czy w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

Celem optymalizacji jest znalezienie takiej kolejności (a w ogólnym przypadku, harmonogramu) wykonywania zadań, która minimalizuje określone kryterium efektywności. Najczęściej rozważanym i kluczowym kryterium jest minimalizacja maksymalnego czasu zakończenia wszystkich zadań, zwanego makespan (C_{max}).

I. Sformułowanie Problemu

Formalnie, problem przepływowy można zdefiniować następująco:

- **Dane:**
 - Zbiór n zadań $J = \{1, 2, \dots, n\}$.
 - Zbiór m maszyn $M = \{1, 2, \dots, m\}$.
 - Czas przetwarzania p_{ij} operacji zadania j na maszynie i .
- **Ograniczenia:**

- Każde zadanie musi przejść przez maszyny w kolejności $1, 2, \dots, m$.
- Każda maszyna może w danej chwili przetwarzać co najwyżej jedno zadanie.
- Operacje są nieprzerywalne.

Wyróżniamy dwie główne klasy problemów przepływowych:

1. **Ogólny problem przepływowy (F):** Kolejność zadań może być różna na poszczególnych maszynach.
2. **Permutacyjny problem przepływowy (F*):** Kolejność zadań jest identyczna na wszystkich maszynach. Rozwiązanie jest tu w pełni zdeterminowane przez jedną permutację π zadań.

Mimo że ogólny problem F potencjalnie pozwala na uzyskanie lepszych rozwiązań, w praktyce oraz w badaniach naukowych dominuje model permutacyjny F*. Wynika to z faktu, iż (zgodnie z sekcją 12.1) posiada on znacznie mniejszą przestrzeń rozwiązań ($n!$ w porównaniu do $(n!)^m$), jest prostszy w sterowaniu (reguła FIFO na kolejnych maszynach) oraz dla wielu przypadków szczególnych, w tym dla $m \leq 3$, jego rozwiązanie optymalne znajduje się w zbiorze rozwiązań permutacyjnych.

MODELOWANIE MATEMATYCZNE I GRAFOWE

Dla danej permutacji π w problemie F*, terminy zakończenia operacji $C_{i\pi(j)}$ (zadanie na j -tej pozycji w permutacji na maszynie i) można obliczyć rekurencyjnie:

$$C_{i\pi(j)} = \max\{C_{i\pi(j-1)}, C_{i-1,\pi(j)}\} + p_{i\pi(j)}$$

z warunkami brzegowymi $C_{i0} = 0$ oraz $C_{0j} = 0$.

Celem jest minimalizacja kryterium makespan:

$$C_{max}(\pi) = C_{m\pi(n)}$$

Problem ten posiada elegancką **reprezentację grafową** (sekcja 12.3), gdzie operacje są wierzchołkami w siatce $m \times n$. Krawędzie poziome reprezentują

kolejność zadań w permutacji π , a krawędzie pionowe reprezentują kolejność maszyn dla danego zadania. Wartość $C_{max}(\pi)$ jest wówczas równa długości najdłuższej, **krytycznej ścieżki** w tym grafie. Pojęcie ścieżki krytycznej i jej dekompozycja na **bloki** operacji jest kluczowe dla konstrukcji zaawansowanych algorytmów, co zostanie omówione dalej.

II. Metody Rozwiązywania

Z wyjątkiem kilku szczególnych przypadków, problem przepływowy jest **silnie NP-trudny**. Wymusza to stosowanie różnych klas algorytmów w zależności od rozmiaru i złożoności instancji.

A. METODY DOKŁADNE

Metody te gwarantują znalezienie rozwiązania optymalnego, jednak ich złożoność obliczeniowa jest wykładnicza, co ogranicza ich zastosowanie do problemów o niewielkich rozmiarach.

1. **Przypadki Wielomianowe:** Najbardziej znanym rezultatem jest **algorytm Johnsona** (1954) dla problemu $F2||C_{max}$, który posiada złożoność $O(n \log n)$. Polega on na podziale zadań na dwa zbiory: $A = \{j : p_{1j} \leq p_{2j}\}$ i $B = \{j : p_{1j} > p_{2j}\}$. Optymalna permutacja π^* ma postać $\pi^* = \pi_A \pi_B$, gdzie π_A to zadania ze zbioru A uporządkowane niemalejąco wg p_{1j} , a π_B to zadania ze zbioru B uporządkowane nierosnąco wg p_{2j} . Istnieją również pewne rozszerzenia dla problemu 3-maszynowego, jednak pod bardzo restrykcyjnymi warunkami.
2. **Schematy Podziału i Ograniczeń (B&B):** Metoda ta polega na inteligentnym przeszukiwaniu drzewa rozwiązań. Kluczowe elementy to (sekcja 12.4):
 - **Dolne ograniczenia (LB):** Uzyskiwane przez relaksację problemu, np. do problemów 1- lub 2-maszynowych.
 - **Górne ograniczenia (UB):** Wartość funkcji celu dla dowolnego znanego rozwiązania, najczęściej uzyskanego za pomocą szybkiej heurystyki.
 - **Kryteria eliminacji (dominacji):** Reguły pozwalające na odrzucenie części gałęzi drzewa bez sprawdzania, np. na podstawie **własności blokowych**.

Mimo iż metody B&B są teoretycznie uniwersalne, ich praktyczna skuteczność dla problemów przepływowych jest niska – stają się nieefektywne już dla instancji o rozmiarze 20×5 .

B. METODY PRZYBLIŻONE (HEURYSTYCZNE)

Dla problemów o praktycznych rozmiarach (np. 500 zadań, 20 maszyn) niezbędne jest stosowanie algorytmów przybliżonych, które w czasie wielomianowym znajdują rozwiązania o wysokiej jakości.

1. Proste Heurystyki Konstrukcyjne (sekcja 12.5):

- **Algorytm CDS (Campbell, Dudek, Smith):** Rozwiązuje $m - 1$ pomocniczych problemów 2-maszynowych i wybiera najlepsze z uzyskanych rozwiązań. Jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych prostych heurystyk.
- **Algorytm NEH (Nawaz, Ensore, Ham):** Uznawany za "bezsprzeczny" wśród heurystyk konstrukcyjnych. Działa w dwóch fazach: 1. Posortuj zadania nierosnąco wg sumarycznego czasu ich wykonania ($\sum_{i=1}^m p_{ij}$). 2. Iteracyjnie wstawiaj kolejne zadania z posortowanej listy na wszystkie możliwe pozycje w dotychczasowej sekwencji, wybierając pozycję, która minimalizuje C_{max} . Jego złożoność wynosi $O(n^2m)$.

2. Metaheurystyki: To zaawansowane strategie przeszukiwania, które pozwalają uniknąć ugrzęźnięcia w lokalnych optimach i znajdują rozwiązania bliskie optimum globalnemu.

- **Symulowane Wyżarzanie (SA, sekcja 12.10):** Algorytm naśladujący proces stygnięcia metalu. Losowo generuje rozwiązania w sąsiedztwie aktualnego, akceptując gorsze rozwiązania z prawdopodobieństwem malejącym wraz z "temperaturą". Kluczowe jest zdefiniowanie sąsiedztwa (np. poprzez wymianę pary zadań) oraz schematu chłodzenia.
- **Poszukiwanie z Zakazami (TS, sekcja 12.8):** Metoda przeszukiwania lokalnego, która wykorzystuje pamięć (listę *tabu*) do unikania powrotu do niedawno odwiedzonych rozwiązań i zapobiegania cyklom. Najbardziej zaawansowana wersja, **TSAB**, wykorzystuje **własności blokowe** do inteligentnego zawężania przeszukiwanego sąsiedztwa oraz **akcelerator** do szybkiego obliczania C_{max} dla sąsiednich

rozwiązań. Według dokumentu, jest to aktualnie najskuteczniejszy znany algorytm dla problemu $F^*||C_{max}$.

- **Algorytmy Ewolucyjne (GA, sekcja 12.11):** Naśladują proces ewolucji naturalnej. Populacja rozwiązań (permutacji) ewoluuje poprzez operatory **krzyżowania** (np. PMX, OX, CX) i **mutacji**. Kluczowe jest zaprojektowanie operatorów, które z jednej strony zachowują dobre cechy rodziców (intensyfikacja), a z drugiej wprowadzają nową jakość (dywersyfikacja). Zaawansowane techniki, jak **MSXF**, łączą krzyżowanie z lokalnym poszukiwaniem.
- **Inne podejścia:** W dokumencie opisano również **algorytmy mrówkowe (ACO)**, **kulturowe (CA)** oraz oparte na **sieciach neuronowych (NN)**, co świadczy o szerokim spektrum badanych metod.

III. Podsumowanie i Wnioski

Analiza zawarta w Rozdziale 12 prowadzi do następujących kluczowych wniosków:

1. **Złożoność:** Problem przepływowy jest fundamentalnie trudny (NP-trudny), a jego trudność rośnie wraz z liczbą maszyn.
2. **Metody dokładne:** Schematy B&B, choć teoretycznie poprawne, są niepraktyczne dla instancji o rozmiarach przemysłowych. Ich rola ogranicza się do rozwiązywania małych problemów lub generowania referencyjnych rozwiązań dla testów.
3. **Heurystyki konstrukcyjne:** Algorytm **NEH** jest zdecydowanie najlepszą i najczęściej polecaną metodą w tej klasie, oferując bardzo dobrą jakość rozwiązań przy niskim koszcie obliczeniowym.
4. **Metaheurystyki:** Dla uzyskania rozwiązań o najwyższej jakości, bliskich optimum globalnemu (błąd względny rzędu 1-1.5%), niezbędne jest zastosowanie zaawansowanych metaheurystyk. Zgodnie z przedstawionymi badaniami (sekcja 12.14), **algorytm Poszukiwania z Zakazami (w wersji TSAB)**, wykorzystujący własności blokowe i akceleratorzy, jest aktualnie **najskuteczniejszą znaną metodą** do rozwiązywania problemu $F^*||C_{max}$.

Współczesne badania koncentrują się na hybrydyzacji różnych technik (np. GA z lokalnym poszukiwaniem) oraz na adaptacji tych metod do bardziej złożonych wariantów problemu, uwzględniających dodatkowe ograniczenia spotykane w realnych systemach produkcyjnych (opisane w Rozdziale 13).